

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO PROJETO ELÉTRICO

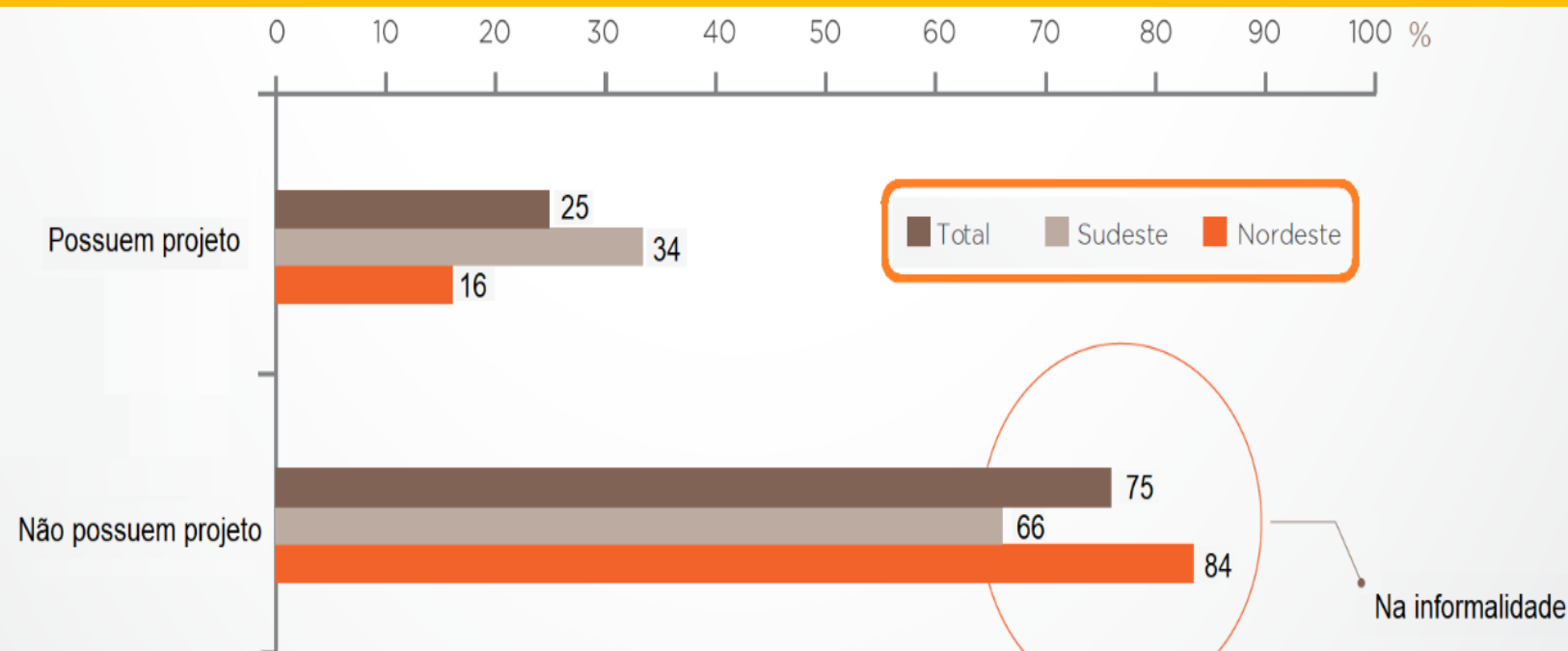
- **Panorama Geral dos Projetos Elétricos no Brasil;**
- Projetos básicos;
- Entendendo a questão do preço de um projeto elétrico;
- Quem pode elaborar e executar um projeto elétrico;
- Regulamentação para o projeto elétrico;
- Engenheiros eletricitas, arquitetos e engenheiros civis;
- Debate sobre atribuições.



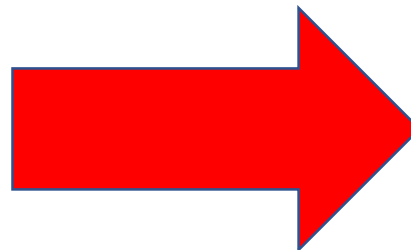
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE:

- Toda e qualquer instalação elétrica necessita de um projeto elétrico para ser executada;
- **As instalações elétricas, para serem executadas, deveriam ter a participação de um responsável técnico com formação na área elétrica (Engenheiros e Técnicos) ou outras que forneçam habilitação;**
- Os limites de atuação desses profissionais: legislação que lhes outorgou as respectivas atribuições;
- **Atuações que extrapolem os limites definidos: exercício ilegal da profissão (passíveis das sanções previstas em lei).**

Construções Unifamiliares Autogeridas



Ausência da certificação das instalações elétricas, deficiência na fiscalização e falta de conscientização da sociedade sobre o risco a que está exposta



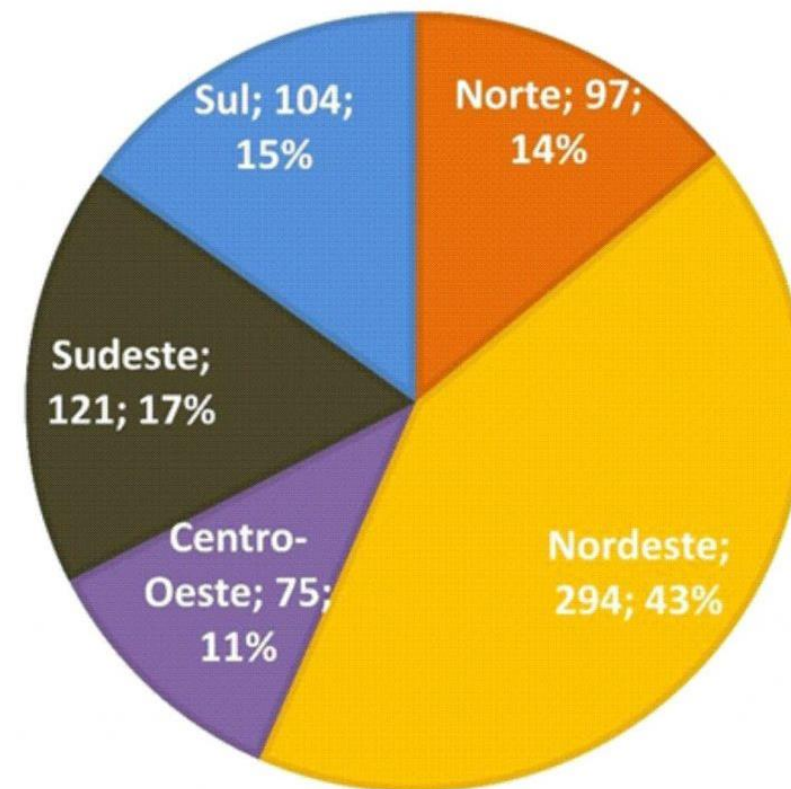
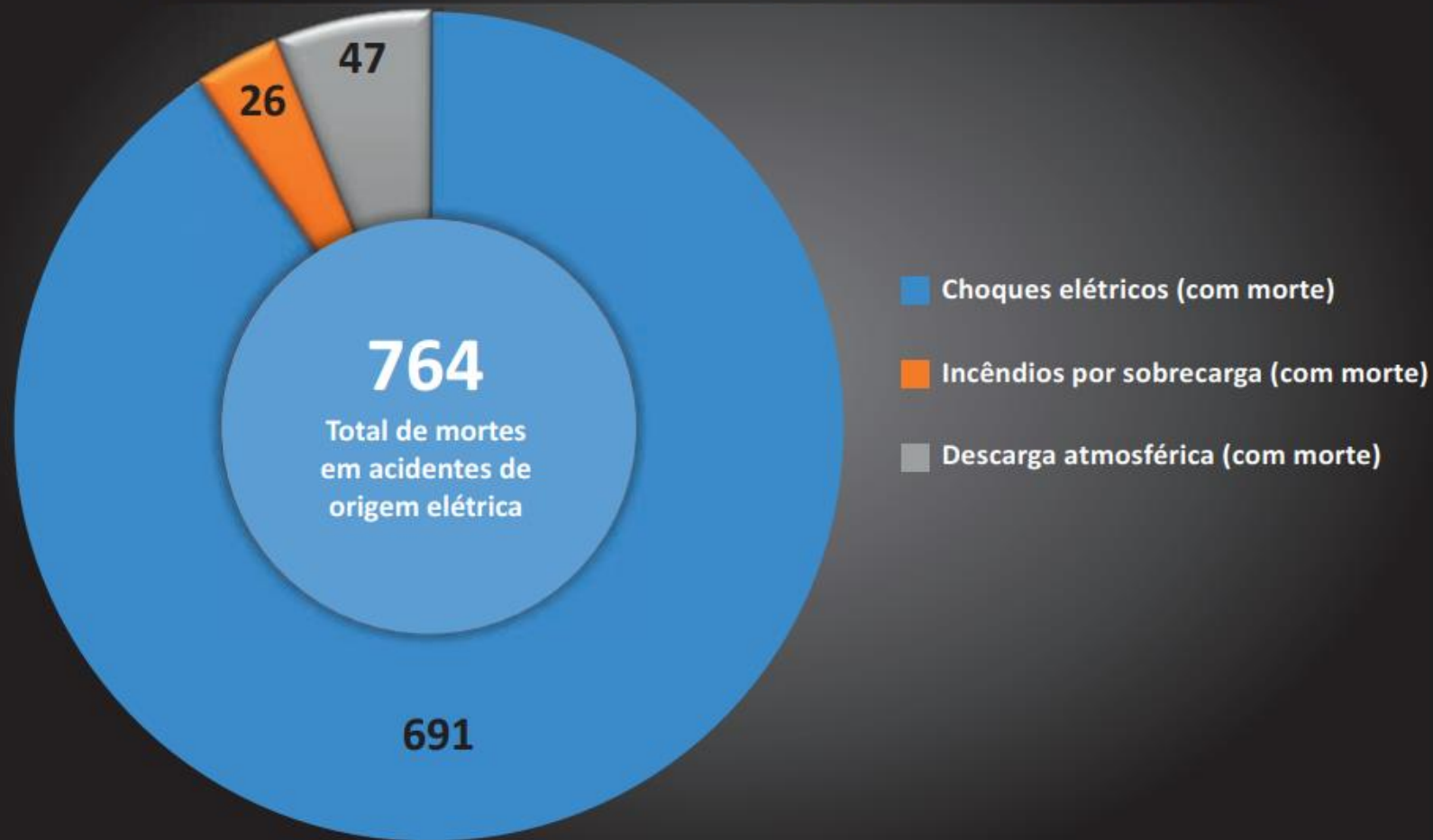
crítico cenário das instalações elétricas no Brasil, principalmente nas edificações antigas

ABRACOPEL (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade):

- 2011: **1461 óbitos por exposição à corrente elétrica**, sendo 337 ocorridas dentro das próprias residências.
- 2013: **757 casos de choques elétricos** + **1015 acidentes envolvendo eletricidade**.
- 2015: **1257 acidentes envolvendo eletricidade**
- 2018: **622 mortes** e **1424 acidentes de origem elétrica**, sendo **836 causados por choques elétricos**, **537 incêndios por sobrecarga ou curto-circuito** e **51 descargas atmosféricas** (no total ↑ 2,67% em relação a 2017).

Tais dados evidenciam a necessidade de profissionais capacitados e habilitados para projetar e executar instalações elétricas **seguras, eficientes, funcionais e confiáveis**, com dimensionamentos precisos e especificações de materiais de qualidade, adequados às particularidades de cada edificação, sempre de acordo com as exigências normativas.

TOTAL DE MORTES EM ACIDENTES DE ORIGEM ELÉTRICA - 2020



MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO PROJETO ELÉTRICO

- Panorama Geral dos Projetos Elétricos no Brasil;
- **Projetos básicos;**
- Entendendo a questão do preço de um projeto elétrico;
- Quem pode elaborar e executar um projeto elétrico;
- Regulamentação para o projeto elétrico;
- Engenheiros eletricitas, arquitetos e engenheiros civis;
- Debate sobre atribuições.



PROJETOS BÁSICOS DAS EDIFICAÇÕES

- levantamento topográfico;
- sondagem;
- projeto arquitetônico;
- projeto de detalhamento;
- projeto de fundações;
- projeto estrutural;
- projeto de paisagismo;
- projeto de instalações hidráulicas;
- **projeto de instalações elétricas;**
- **projeto de instalações telefônicas, dados e som;**
- **projeto luminotécnico;**
- **projeto de instalação do ar condicionado;**
- **projeto de proteção contra descargas atmosféricas;**
- projeto de instalações de prevenção de incêndio;
- projeto de instalações especiais, como alarme e detecção de fumaça.



- ✓ **RT – Responsável Técnico**
- ✓ **ART – Anotação de Responsabilidade Técnica**

RT DE PROJETO (ETAPAS):

- I. Estudo Preliminar;
- II. Anteprojeto;
- III. Projeto Legal;
- IV. Projeto Executivo.

RT DE EXECUÇÃO:

Acompanhamento de obra.



- ✓ **Estudo preliminar:** levantamento de todos os detalhes sobre os desejos e necessidades do cliente e análise das soluções viáveis para concretização (tempo, custo, gasto de materiais, adequação técnica, etc). Elaboração de desenhos, croquis, definições de layout de acordo com as preferências e referências dadas. **No caso do projeto elétrico: análise da arquitetura e do layout e a locação dos pontos elétricos. Somente após o cliente aprovar essa etapa se dá andamento ao projeto.** Alterações posteriores determinarão retrabalho do engenheiro ou arquiteto.
- ✓ **Anteprojeto:** configuração final do projeto, onde constam: plantas baixas, cortes/vistas se necessário, detalhes diversos, apresentação em 3D se contratado, entre outros aspectos.
- ✓ **Projeto legal:** ou **projeto básico** ou **projeto de aprovação**. É a parte burocrática, que visa **obter aprovações da prefeitura e dos órgãos competentes**, sendo preciso cumprir uma série de exigências legais do município e da concessionária local.
- ✓ **Projeto executivo:** **conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento**. É a etapa mais delicada e minuciosa, que guia a execução do projeto e detalha tudo que vai para o canteiro de obras. Estão especificados: materiais utilizados (tipo e quantidade), acabamentos, cronograma e demais particularidades. Indica de forma clara, precisa e completa todos os detalhes construtivos (plantas e desenhos detalhados/cálculos/especificações técnicas/quantitativo de materiais e equipamentos/planilhas de orçamento/preços negociados) para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato. **Não é um novo projeto, mas sim o detalhamento específico das etapas constituintes do Projeto Básico.**
- ✓ **Acompanhamento da obra:** com o projeto pronto para a execução, um profissional fará o acompanhamento em campo, ajudando no canteiro de obras, acompanhando a evolução dos serviços e verificando o fiel cumprimento do projeto. **Atenção: se a compatibilização dos projetos não tiver sido feita ainda nas etapas de projeto ou se houver mudanças solicitadas pelo cliente: gastos adicionais e perda de tempo e recursos.**

MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO PROJETO ELÉTRICO

- Panorama Geral dos Projetos Elétricos no Brasil;
- Projetos básicos;
- **Entendendo a questão do preço de um projeto elétrico;**
- Quem pode elaborar e executar um projeto elétrico;
- Regulamentação para o projeto elétrico;
- Engenheiros eletricitas, arquitetos e engenheiros civis;
- Debate sobre atribuições.



PREÇOS APROXIMADOS PARA COMPARAÇÃO

Serviços em Edificações (última atualização em 17/02/2016)	VALOR POR m² PARA OBRAS ATÉ 400 m²	VALOR POR m² PARA OBRAS ACIMA DE 400 m²
1 - Projeto Arquitetônico de Aprovação	R\$ 20,00	R\$ 17,00
3 - Projeto Estrutural	R\$ 20,00	R\$ 17,00
4 - Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	R\$ 12,00	R\$ 10,00
5 - Projeto do Padrão de Entrada de Energia	R\$280,00 por Consumidor	
6 - Projeto de Instalação Telefônica	R\$280,00 por Consumidor	
7 - Projeto de Instalação de Comunicação	R\$ 8,00	R\$ 6,00
8 - Projeto de Inst. Hidráulicas, Sanitárias. Pluviais e Gás	R\$ 12,00	R\$ 10,00
9 - Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio (engenheiro civil ou arquiteto com especialização em engenharia de segurança do trabalho)	Extintor: 4 salários mínimos* Hidrante: 7,00 m ^{2**} / Sprinkler: 8,00 m ^{2**}	
12 - Visita Técnica à Obra	R\$ 250,00 por hora	
15 - Consultoria Técnica	R\$ 350,00 por hora	



PREÇOS APROXIMADOS PARA COMPARAÇÃO

16 - Responsabilidade Técnica de Execução	Até 200 m ² : 2 salários mínimos (SM)/mês, de 200 a 400 m ² : 5 SM/mês, de 400 a 1200 m ² : 6 SM/mês, maior: a combinar.
17 - Administração da Obra	% Sobre os custos a combinar
19 - Responsabilidade Técnica de Fiscalização	Até 200 m ² : 2 SM/trimestre, de 200 a 400 m ² : 4 SM/trimestre, maior: a combinar
21 - Manutenção de Edificações	Até 400 m ² : 2 SM/semestre, de 400 a 1200 m ² : 6 SM/semestre, maior: a combinar
22 - Laudo Técnico	Hora técnica trabalhada com valor mínimo de R\$220,00/h + despesas (locomção, estadia...).
23 - Perícia de Engenharia	Hora técnica trabalhada: R\$220,00/h, sendo o mínimo de R\$3.520,00 por perícia (16 h trabalhadas), acrescido de despesas.

MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO PROJETO ELÉTRICO

- Panorama Geral dos Projetos Elétricos no Brasil;
- Projetos básicos;
- Entendendo a questão do preço de um projeto elétrico;
- **Quem pode elaborar e executar um projeto elétrico;**
- **Regulamentação para o projeto elétrico;**
- Engenheiros eletricitas, arquitetos e engenheiros civis;
- Debate sobre atribuições.



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?



ATRIBUIÇÃO: consigna direitos e responsabilidades para o exercício da profissão, em reconhecimento de competências e habilidades derivadas de formação profissional obtida em cursos regulares.

QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

- Resolução 218/73 CONFEA – **Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia:** discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **para fins de fiscalização de seu exercício profissional.**
- O engenheiro eletricista, com atribuições dos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/73, pode exercer atividades técnicas relacionadas à área da eletricidade (eletrônica, eletrotécnica e telecomunicação).



CONFEA

Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

Formações...

- I - técnico;**
- II – graduação superior tecnológica;**
- III – graduação superior plena;**
- IV - pós-graduação lato senso (especialização);**
- V - pós-graduação stricto senso (senso estrito): mestrado ou doutorado.**

Considerados válidos, em consonância com as disposições legais que disciplinam o sistema educacional, e devidamente registrado no Sistema CONFEA/CREA.



Res 218/1973, do CONFEA - atividades técnicas na área de eletricidade (eletrônica, eletrotécnica e telecomunicação):
Art.1º: Designa as atividades para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio.



Art.8º: compete ao engenheiro eletricista ou ao engenheiro eletricista modalidade eletrotécnica:

I – o desempenho das atividades **01 a 18** do artigo 1º desta Resolução, referente a **geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistema de medições e controles elétricos; seus serviços afins e correlatos.**

Art.9º: Compete ao engenheiro eletrônico ou ao engenheiro eletricista, modalidade eletrônica ou ao engenheiro de Comunicação:

I - o desempenho das atividades **01 a 18** do artigo 1º desta Resolução, referentes a **materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.**

O Engenheiro Eletricista **não** está habilitado a responsabilizar-se **tecnicamente pela construção civil** de qualquer outra natureza de edificações, nem mesmo **moradias populares**.



Resolução Nº 1.010, DE 22 DE AGOSTO DE 2005:

- ✓ Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica;
- ✓ Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação;
- ✓ Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental;
- ✓ Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria;
- ✓ Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico;
- ✓ Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;
- ✓ Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica;
- ✓ Atividade 08-Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão;
- ✓ Atividade 09 – Elaboração de orçamento;
- ✓ Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade;
- ✓ Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico;
- ✓ Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico;
- ✓ Atividade 13 – Produção técnica e especializada;
- ✓ Atividade 14 – Condução de serviço técnico;
- ✓ Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- ✓ Atividade 16 – Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- ✓ Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação;
- ✓ Atividade 18 – Execução de desenho técnico.

**E que
atividades
01 a 18
são estas
????**

QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

Portaria nº 1.694, de 05 de dezembro de 1994 (1.694/94–MEC)

Dá competências ao Engenheiro de Controle e Automação (habilitação específica, com origem nas áreas elétricas e mecânicas): **controle e automação de equipamentos, processos, unidades e sistemas de produção, seus serviços afins e correlatos.**



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

A RESOLUÇÃO CFE Nº 48/1976, que fixou os mínimos de conteúdo e de duração do curso de graduação em engenharia e define suas áreas de habilitações, estabelece:

Nas disciplinas básicas são exigidos conhecimentos de: Física; Mecânica; Fenômenos dos Transportes; Resistência dos Materiais; Química; Matemática; Ciências Humanas e Sociais; Economia, Administração; Ciências do Ambiente.

➤ Nas disciplinas do eixo profissional são exigidos conhecimentos de: Desenho; Circuitos Elétricos; Eletromagnetismo; Conversão de Energia; Materiais Elétricos; Processamento de Dados; Eletrônica; Controle e Servomecanismos.



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

Não são exigidas cargas horárias mínimas por disciplina (grifo nosso), apenas em alguns casos ATIVIDADES DE LABORATÓRIO. A Resolução CFE nº 48/1976 NÃO EXIGE conhecimentos específicos em Eletrotécnica ou Eletrônica ou Telecomunicações.

A RESOLUÇÃO CFE Nº 9/1977, que caracteriza a habilitação Engenharia Elétrica do Curso de Engenharia, estabelece:

"Art. 1º A Engenharia Elétrica é habilitação única, com origem na área Eletricidade do Curso de Engenharia, devendo obedecer aos termos da Res. 48 de 27 ABR 1976, CFE, que fixa os mínimos de conteúdo e de duração do Curso de Engenharia e define suas áreas de habilitações.

Art. 2º As disciplinas, através das quais forem ministradas as matérias de formação profissional específica, poderão atender a contingência conjunturais, dando ênfase a setores específicos da Engenharia Elétrica, tais como os de Eletrotécnica, de Eletrônica e de Telecomunicações."



A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 11/2002, que institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia, estabelece:

- -O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, versará sobre os tópicos que seguem: I - Metodologia Científica e Tecnológica; II - Comunicação e Expressão; III - Informática; IV - Expressão Gráfica; V - Matemática; VI - Física; VII - Fenômenos de Transporte; VIII - Mecânica dos Sólidos; IX - Eletricidade Aplicada; X - Química; XI - Ciência e Tecnologia dos Materiais; XII - Administração; XIII - Economia; XIV - Ciências do Ambiente; XV - Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania
- -O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária mínima, versará sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados, a ser definido pela IES (destacados apenas conteúdos vinculados a engenharia elétrica): I - Algoritmos e Estruturas de Dados; IV - Circuitos Elétricos; V - Circuitos Lógicos; VI -Compiladores; VIII - Controle de Sistemas Dinâmicos; IX - Conversão de Energia; X - Eletromagnetismo; XI - Eletrônica Analógica e Digital; XXIII - Instrumentação; XXV - Matemática discreta; XXVIII - Materiais Elétricos; XXX - Métodos Numéricos; XXXIII - Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; XXXV - Organização de computadores; XXXVI - Paradigmas de Programação; XXXVII - Pesquisa Operacional; XLV - Sistemas de Informação; XLVII - Sistemas operacionais; L - Telecomunicações;
- O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Estes conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, serão propostos exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de engenharia e devem garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes.

A Resolução CNE/CES nº 11/2002 NÃO EXPLICITA conhecimentos específicos na área de Eletrotécnica. Possui tópicos referentes a Eletrônica, Controle e Automação e Computação





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA

A formação básica do engenheiro eletricitista deve contemplar: Desenho, Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo, Conversão de Energia, Materiais Elétricos, Processamento de Dados, Eletrônica, Controle e Servomecanismos.

DEFINIÇÃO

A modalidade principal será aquela que o egresso possuir a maior formação.
O egresso deve receber pelo menos um dos artigos da Resolução nº 218/1973, Confea, considerando os pressupostos de caracterização da modalidade elétrica (generalista) e a possibilidade de autodidatismo. Deve ser viável obter a outra modalidade via pós-graduação lato-sensu (especialização). Para a obtenção da modalidade adicional será exigida uma formação mínima de 300 horas quando cursada durante a graduação ou de 360 horas quando obtida via pós-graduação lato-sensu (especialização), conforme parâmetros a seguir definidos:

PARA OBTENÇÃO DO ARTIGO 8º:

Conteúdos para cursos de graduação ou pós-graduação:

- Materiais, Máquinas e Equipamentos Elétricos - 90 horas
- Instalações Prediais e Industriais e Eficiência Energética - 90 horas
- Sistemas de Potência, Geração, Transmissão e Distribuição - 160 horas
- Automação - 60 horas

PARA OBTENÇÃO DO ARTIGO 9º:

Conteúdos para cursos de graduação ou pós-graduação:

- Materiais e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - 60 horas
- Sistemas e Equipamentos de Telecomunicações - 90 horas
- Eletrônica Analógica, Digital e de Potência - 180 horas
- Automação - 60 horas



Recapitulando...

- Toda e qualquer instalação elétrica necessita de um projeto elétrico para ser executada;
- As instalações elétricas, para serem executadas, deveriam ter a participação de um responsável técnico com formação na área elétrica (Engenheiros e Técnicos);
- Os limites de atuação desses profissionais são função da legislação que lhes outorgou as respectivas atribuições;
- Atuações que extrapolem os limites definidos são consideradas **exercício ilegal da profissão** e, portanto, passíveis das sanções prevista sem lei.



Sendo que...

De acordo com o DECRETO Nº 90.922 de 1985, os técnicos em eletrotécnica (somente estes técnicos especificamente) podem projetar, instalar e assinar projetos com até no **máximo 800 kVA**, podendo exercer sua função em **instalações de baixa tensão**: projetar e executar serviços em entradas consumidoras de energia elétrica; ou seja, Técnicos em Eletrônica, eletromecânica, computação, mecatrônica, etc... Não possuem esta atribuição.



E ressaltando que...

Técnicos de Nível Médio não têm competência legal para emitir **laudos técnicos** de qualquer natureza (Decreto Federal nº 90.922/85).

Decisão Normativa nº 70 do CONFEA : *“Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI: I –engenheiro eletricista; II –engenheiro de computação; III –engenheiro mecânico–eletricista; IV –engenheiro de produção, modalidade eletricista; V – engenheiros de operação, modalidade eletricista; VI –tecnólogo na área de engenharia elétrica, e VII –técnico industrial, modalidade eletrotécnica.”*



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?



SOBRE OS LAUDOS TÉCNICOS (PERITOS)...

Lei 7.270/8: peritos serão profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente.

E sobre SPDA:

As atividades de laudo, perícia e parecer técnico de SPDA, **não são da competência de técnicos em eletrotécnica**. Porém ele pode executar atividades de **projeto, instalação e manutenção** de sistema de proteção



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

SOBRE OS ARQUITETOS...

Desde 2011, arquitetos não fazem mais parte do CREA, mas sim do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

A mudança foi instituída pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. O CREA que **era** Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, **passou a ser** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia





QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

SOBRE OS ARQUITETOS...

ATRIBUIÇÕES DE ARQUITETOS E URBANISTAS

A Resolução Nº 21 do CAU determina em seu artigo 3º, dentre outras atribuições dos arquitetos e urbanistas, para fins de registro de responsabilidade técnica, a realização de projetos e execução de instalações e equipamentos referentes à arquitetura, **inclusive no que diz respeito aos projetos e execuções de instalações elétricas prediais de baixa tensão (1500 V em CC ou 1000 V em CA).**



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

SOBRE OS ENGENHEIROS CIVIS...

Presidência da República - DECRETO Nº 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933

CAPÍTULO IV - DAS ESPECIALIZAÇÕES PROFISSIONAIS

Art. 28. São da competência do engenheiro civil :

- a) trabalhos topográficos e geodésicos;
- b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, **com todas as suas obras complementares**;
- c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro ;
- d) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de água;
- e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação;
- f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas;
- g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e dos concernentes aos aeroportos;
- h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural;
- i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;
- j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das alíneas a-i;
- l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

SOBRE OS ENGENHEIROS CIVIS...

- ✓ A atuação dos engenheiros civis na área elétrica foi ainda mais limitada nas instalações elétricas por Decisão Plenária do CONFEA PL-0990/2002 e item “4.2” da Decisão PL-1884/2008. (CREA-MG, 2017) **carga instalada (CI) $\leq$ 50 kW**.
- ✓ Isso diverge do inciso I do Art. 12 da Res ANEEL n.º 414/2010 expõe um limite de **75 kW** para atendimento em tensão 2^{ária} de distribuição (até 1000 V) em rede de distribuição aérea (RDA). Já se a rede de distribuição for subterrânea (RDS), o limite de carga ou demanda para atendimento em baixa tensão depende da definição da concessionária local.
- ✓ A Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC questionou o limite de 50 kW, tendo o CONFEA decidido na sessão plenária ordinária 1.378 de 2011 que **decisões plenárias não podem versar sobre atribuições profissionais**, determinando por unanimidade **a anulação do item que impunha limite para o exercício das atribuições já concedidas aos engenheiros civis**.
- ✓ Assim, engenheiros civis **afirmam** que têm, e sempre tiveram, competência legal para executarem projetos e serviços de instalações elétricas, incluindo-se o SPDA, sem restrições de quaisquer natureza, possuem atribuições relativas às instalações elétricas prediais de forma pacífica pelo Decreto 23.569 e pela Resolução 218, **sendo que em nenhum destes documentos há limite de qualquer ordem para concessão das atribuições enquadradas aos engenheiros civis**.



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

Assim, tanto os profissionais da engenharia civil, quanto os da Arquitetura, têm atribuições para projeto, execução e correlatos, em projetos elétricos de baixa tensão, limitados às exigências das concessionárias públicas e da ANEEL em razão da potência instalada ou demandada e da rede de distribuição local (RDS ou RDA)

Independentemente do consentimento dos Conselhos de Classe sobre as atribuições de engenheiros civis e arquitetos, eles próprios devem analisar se **estão ou não** aptos a exercê-las.

Essas discrepâncias poderão confundir profissionais de diferentes áreas, atrapalhar suas atividades e por em risco a integridade física dos seus clientes.



MÓDULO I – INTRODUÇÃO AO PROJETO ELÉTRICO

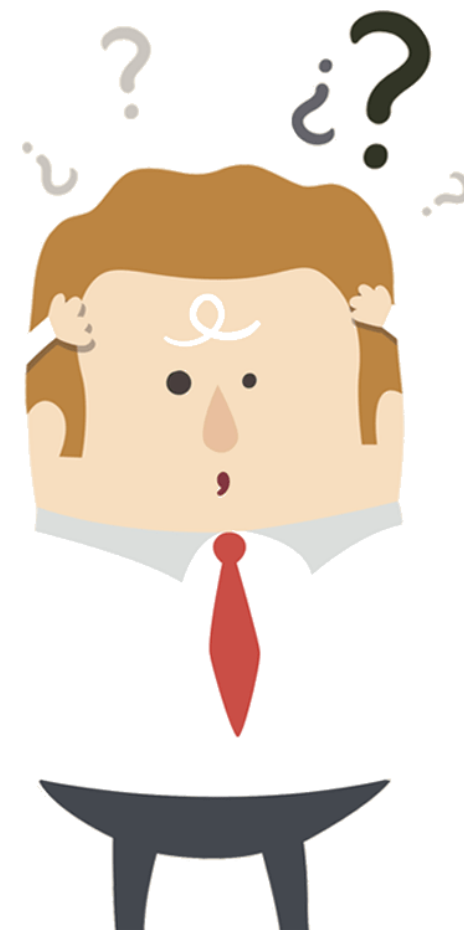
- Panorama Geral dos Projetos Elétricos no Brasil;
- Projetos básicos;
- Entendendo a questão do preço de um projeto elétrico;
- Quem pode elaborar e executar um projeto elétrico;
- Regulamentação para o projeto elétrico;
- Engenheiros eletricitas, arquitetos e engenheiros civis;
- **Debate sobre atribuições.**



QUEM PODE ELABORAR E EXECUTAR O PROJETO?

- No decorrer da faculdade de Engenharia Civil o aluno pode ter lições de instalações elétricas em edificações.
- No curso de Arquitetura & Urbanismo o profissional também aprende noções básicas de elétrica.
- Mas, a carga horária total das disciplinas diretamente relacionadas à área elétrica geralmente fica entre 30 a 90 ha.

DEBATE: *Será que um profissional com tão pouco tempo de estudo em assuntos relacionados à elétrica pode, realmente, se responsabilizar por projetos e execução? Quais suas sugestões para os Conselhos de Classe ou para as instituições de ensino que formam tais profissionais?*





MÃOS À OBRA! HORA DE INICIAR SEU PROJETO.

